

代数学Ⅱ ③

環の例 ③の2

1

$$\textcircled{6} \quad \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$$

部分環

$$\textcircled{7} \quad \mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$$

部分環

⑥は $x^2 - 2 = 0$ の解) を $\mathbb{Z}$ につけ加えたもの

⑦は $x^2 + 1 = 0$:

⑧ より一般に $d \in \mathbb{Z}$ で 整数の2乗でないもの

に対し

$$\mathbb{Z}[d] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$\textcircled{e} \quad \sqrt{-1} = i, \sqrt{2} = \sqrt{2}i \text{ など}$$

余談:

$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ では

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

「素因数分解の一意性」が成り立たない

● イデアルの概念が生まれた背景

可逆元と体

2

A : 環 (環といったとき可換環)

$\underset{\sim}{1}$ 単位元

Def

$a \in A$ が可逆

$\Leftrightarrow$ $ab = 1$ となる $b \in A$ が存在する,,
def

(可逆元を「単元」ということもある)

この b は a^{-1} である

Q a に対して a^{-1} は一意に決まる

$A^{\times} := A$ の可逆元全体

例

① $1, -1$ は可逆元

0 は可逆元ではない

$A = \mathbb{Z}$ ($0 \neq 1$) ではない限り

$$\textcircled{1} \quad \mathbb{Z}^{\times} = \{1, -1\}$$

e.g. $2 \in \mathbb{Z}$ だが $2b = 1$ となる
 b は $\mathbb{Z}$ にない

$$\textcircled{2} \quad \mathbb{Q}^{\times} = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{R}^{\times} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\textcircled{3} \quad \mathbb{C}[x]^{\times} = ?$$

まず $\mathbb{C} \subset \mathbb{C}[x]$ subring 2"

$$\mathbb{C}^{\times} \subset \mathbb{C}[x]^{\times}$$

$x \notin \mathbb{C}[x]^{\times}$ 同様に $x^2, x^3, \dots \notin \mathbb{C}[x]^{\times}$

$$ax + b \notin \mathbb{C}[x]^{\times}$$

$(a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0)$

結局 $\mathbb{C}[x]^{\times} = \mathbb{C}^{\times}$

Def

7

0以外の元が逆元可逆である環を

体という

たい

例 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q} = \text{有理数全体}$

$\mathbb{Z}$ や $\mathbb{Q}[x]$ は体ではない

体は英語で field

記号: K や F を用いて

Körper
ていしよ

Prop $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は同値

(1) $\mathbb{Z}/(n)$ は体

(2) n は素数

$$(1) \Leftrightarrow \forall \overline{a} \in \mathbb{Z}/(n) \text{ が可逆}$$

$$\Leftrightarrow \forall \overline{a} \neq 0 \text{ に対して } \overline{a}\overline{b} = \overline{1} \text{ となる } \overline{b} \text{ が存在}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{逆元} \\ \overline{a}\overline{b} = \overline{1} \text{ となる } \overline{b} \in \mathbb{Z}/(n) \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} ab = 1 \pmod{n} \text{ となる} \\ \text{ } \end{array} \right)$$

$\uparrow$
 $\exists b \in \mathbb{Z} \text{ が存在}$
 $ab - 1 = n$

$$\Leftrightarrow \forall a \in (n) \text{ に対して } a \text{ は } n \text{ と互いに素}$$

$$\Leftrightarrow (2)$$



$$p = \text{素数のとき } \mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{F}_p \text{ となる}$$

Q

(1) $a, b \in A^\times$ のとき $ab \in A^\times$ を示せ

(2) $A^\times$ は A の積で群になる

群の公理を確認せよ

($\rightarrow A$ の積は可換なので $A^\times$ は可換群)

(3) $M_2(\mathbb{Q}) = \{ \mathbb{Q} \text{ 成分 } 2 \times 2 \text{ 行列} \}$

は非可換環

$M_2(\mathbb{Q})^\times =$ 可逆元全体 は群

どんな群か?

(4) $\mathbb{Q}[x, x^{-1}]^\times$ を求めよ

(5) $\mathbb{Q}[x, x^{-1}]^\times$ を簡単な群の直積で表せ

思い出す:

7

$I \subset A$ がイデアル

$\Leftrightarrow$ def. I は和にかられた A の部分群

$\bullet \forall a \in A, \forall b \in I$ に対して
 $ab \in I$

Prop $I \subset A$ イデアル

I が可逆元 $\neq 1$ を含むならば $I = A$

特に $1 \in I \Rightarrow I = A$

$\therefore x \in I$ 可逆元 ならば

$x^{-1} \in A$ が存在

$\leadsto 1 = x^{-1}x \in I$
 $\begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} \text{ } \\ x^{-1} \in A \\ x \in I \end{matrix}$

$\forall a \in A$ に対して $a = a \cdot 1 \in I$

$\therefore A \subset I \quad \square$

$\begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} \text{ } \\ a \in A \\ 1 \in I \end{matrix}$

準同型

8

2つの環を比べる

Def A, B ring

$\varphi: A \rightarrow B$ が 環の準同型写像
ring homomorphism

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \text{Def } & (H0) \quad \varphi(1_A) = 1_B \\ & (H1) \quad \varphi(a_1 + a_2) = \varphi(a_1) + \varphi(a_2) \\ & (H2) \quad \varphi(a_1 a_2) = \varphi(a_1) \varphi(a_2) \quad // \end{aligned}$$

注 (H1) & (H2) $\varphi(0_A) = 0_B$
 $\varphi(-a) = -\varphi(a)$) 群の準同型
でやった
Q 可也

例

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \pi: \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/(n) \\ a &\longmapsto \overline{a} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \varphi: \mathbb{Z}/(4) \rightarrow \mathbb{Z}/(2)$$

?

$$\overline{0} \mapsto \overline{0}$$

$$\overline{1} \mapsto \overline{1}$$

$$\overline{2} \mapsto \overline{0}$$

$$\overline{3} \mapsto \overline{1}$$

ex. (H) の例

$$\varphi(\underbrace{\overline{1} + \overline{2}}_{\overline{3}}) = \overline{1}$$

) 一致

$$\underbrace{\varphi(\overline{1})}_{\overline{1}} + \underbrace{\varphi(\overline{2})}_{\overline{0}} = \overline{1}$$

Q $\mathbb{Z}/(m) \rightarrow \mathbb{Z}/(n) \quad a \mapsto a$ は
同型か？

$$\textcircled{3} \quad \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}$$

10

$$\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$a \mapsto a \quad \text{同型}$$

$$\textcircled{4} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\varphi_\alpha: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$a = \sum_{i=0}^m a_i x^i$$

$$\varphi_\alpha(a) := a(\alpha) = \sum_{i=0}^m a_i \alpha^i \in \mathbb{R}$$

$$\alpha = \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\varphi_\alpha \text{ 同型}$$

Prop $\varphi: A \rightarrow B$ 準同型

(1)

(1) $a \in A^\times$ ならば $\varphi(a) \in B^\times$ なる

$$\varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1})$$

(2) $S \subset A$ subring ならば

$\varphi(S)$ は B の subring

(3) $S \subset B$ subring ならば

$\varphi^{-1}(S)$ は A の subring

"
 $\{a \in A \mid \varphi(a) \in S\}$ (S の逆像)

(4) $I \subset B$ 1次イデアル ならば

$\varphi^{-1}(I)$ は A の 1次イデアル

$$(1) \quad a\bar{a}' = 1 \quad (= \text{恒等元})$$

$$\text{左側: } \varphi(a\bar{a}') = \varphi(a) \varphi(\bar{a}')$$

$$\text{右側: } \varphi(1) = 1$$

$$\text{よって } \varphi(a) \text{ は } \varphi(\bar{a}') = \varphi(\bar{a}') //$$

$$(2) \quad \varphi(S) \ni \begin{aligned} b_1 &= \varphi(a_1) \\ b_2 &= \varphi(a_2) \quad a_1, a_2 \in S \end{aligned}$$

$$(S0) \quad 1_B = \varphi(1_A) \underset{1_A \in S}{\in} \varphi(S)$$

$$(S1) \quad -b_1 = -\varphi(a_1) = \varphi(-a_1) \underset{-a_1 \in S}{\in} \varphi(S)$$

$$\begin{aligned} (S2) \quad b_1 + b_2 &= \varphi(a_1) + \varphi(a_2) \\ &= \varphi(a_1 + a_2) \underset{a_1 + a_2 \in S}{\in} \varphi(S) \end{aligned}$$

$$(S3) \quad b_1 b_2 = \dots \quad 0 //$$

$$(3) \quad \varphi^{-1}(\mathcal{D}) \ni a_1, a_2 \rightarrow \begin{array}{l} \varphi(a_1) \in \mathcal{D} \\ \varphi(a_2) \in \mathcal{D} \end{array} \quad |3$$

$$(S0) \quad (1_A \underset{?}{\in} \varphi^{-1}(\mathcal{D}) \leftarrow \varphi(1_A) \underset{?}{\in} \mathcal{D})$$

$$\varphi(1_A) = 1_B \in \mathcal{D} \quad \text{OK}$$

$$\left[\begin{array}{l} (S1) \quad (-a_1 \underset{?}{\in} \varphi^{-1}(\mathcal{D}) \leftarrow \varphi(-a_1) \underset{?}{\in} \mathcal{D}) \\ (S2) \quad (a_1 + a_2 \underset{?}{\in} \varphi^{-1}(\mathcal{D}) \leftarrow \varphi(a_1 + a_2) \underset{?}{\in} \mathcal{D}) \\ (S3) \quad (a_1 a_2 \underset{?}{\in} \varphi^{-1}(\mathcal{D}) \leftarrow \varphi(a_1 a_2) \underset{?}{\in} \mathcal{D}) \end{array} \right]$$

$\in \mathcal{Q}$

$$(4) \quad (I0) \quad 0_A \underset{?}{\in} \varphi^{-1}(\mathcal{I})$$

$$\varphi(0_A) = 0_B \in \mathcal{I} \quad \text{OK}$$

$$(I1), (I2) \quad (3) \in \mathbb{C}^n$$

$$(13) \quad a_1 \in A, a_2 \in \varphi^{-1}(I)$$

17

$$(\rightarrow a, a_2 \in \varphi^{-1}(I))$$

$$\varphi(a, a_2) = \underbrace{\varphi(a_1)}_B \underbrace{\varphi(a_2)}_I \in I \quad \text{OK} \quad \square$$

$$\equiv \# \quad \varphi: A \rightarrow B \quad \text{lang hom}$$

$$\begin{array}{c} \subset \\ I \end{array} \text{ is } \varphi^{-1}(I)$$

$$\varphi(I) \text{ is } \varphi^{-1}(I) \text{ is } \varphi(I)$$

$$\text{e.g.} \quad \varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$a \mapsto a$$

$$I = \mathbb{Z} \text{ is } \varphi^{-1}(I)$$

$$\varphi(I) = \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{c} \subset \\ \mathbb{Z} \end{array} \quad \begin{array}{c} \subset \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z} \text{ is } \mathbb{Q} \text{ of}$$

$$\text{is } \varphi^{-1}(I) \text{ is } \varphi(I)$$